

امتحان مادة الاحتمالات S09 النهائي :

ملاحظات حول الامتحان:

- للزميل XACKER جزيل الشكر على كتابة الاسئلة
- أغلب الاسئلة كانت بـ3 خيارات وخيار (جميع الخيارات السابقة غير صحيحة)
- المفاجأة كانت أن كثيراً من الأجوبة كان جوابها (جميع الخيارات غير صحيحة) ...
- الاسئلة مجملها جيدة وشاملة
- جميع الاسئلة الموجودة هنا تذكروا عن اسئلة الامتحان لصعوبة حتى على تهريب المسودة ☹
- يرجى التأكد من الحل فهذا حل طالب وليس استاذ

1. شركة حصلت على 5 نماذج لمصباح إنارة من متعهدين A, B, 3 عروض من المتعهد A و 2 عرض من B.. يتم اختيار نموذجين، ما احتمال أن يكون النموذجين من المتعهد A

$$C_2^5 = \frac{5!}{3! 2!} = 10$$

$$C_2^3 = \frac{3!}{2! 1!} = 3$$

$$C_2^2 = \frac{2!}{2! 0!} = 1$$

$$P(A) = \frac{A}{\Omega} = \frac{3}{10}$$

احتمال أن يكون النموذجين من الشركة A هو $\frac{3}{10}$

$$P(A | H) = \frac{0.3}{0.1 + 0.3} = 0.75$$

2. حساب معامل الارتباط للمتحولين العشوائيين المنفصلين X, Y علماً أن جدول التوزيع معطى (مثال محلول من المقرر)

Y	2	3	4	Total
X				
2	0.06	0.15	0.09	0.30
3	0.14	0.35	0.21	0.70
Total	0.20	0.50	0.30	1

$$\rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_x \sigma_y} = 0$$

لأن $COV(X, Y) = 0$ لان الحدثين مستقلين

3. معمل لديه 3% من الإنتاج تالف، المطلوب حساب تباين الإنتاج غير التالف علماً أن كمية الإنتاج 60 مصباح.

نلاحظ هنا أن التوزيع برنولي (تالف أو غير تالف) وهو ثنائي الحد (n=60)

$$V(X) = npq = 60 * 0.03 * 0.97 = 1.746$$

4. المطلوب حساب عامل الارتباط للمتحولين العشوائيين X, Y المستمرين .. التابع (x+y) بحيث المتحولين معرفين بين 0 و 1

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y & ; 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & ; elsewhere \end{cases}$$

$$E(XY) = \int_0^1 \int_0^1 xy(x+y) dx dy = \frac{1}{3}$$

5. مسألة المقسم الهاتفي وورود مكالمات خلال ساعات معينة .. التوزيع بواسوني بوسيط 1.4
التوزيع البواسوني : الحساب عدد المكالمات خلال دقيقة واحدة اي $x=1$

$$P(x; \lambda) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} \geq 0 \Rightarrow e^{-1.4} \frac{1.4^1}{1!} = 0.1$$

6. مسألة طول الشخص والحصول على طول بين 161.5 و 188.5.. في بالموضوع توزيع طبيعي بوسيطين $N(175, 36)$.

$$P(161.5 < x < 188.5) = P\left(\frac{161.5-175}{6} < x < \frac{188.5-175}{6}\right) \\ = P(-2.25 < x < 2.25) = 2\Phi(2.25) - 1 = 2*0.9878 - 1 = 0.9756$$

7. إذا كانت $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ متتالية من المتحولات العشوائية المستقلة والتي لكل منها التوزيع البواسوني بوسيط $\lambda = 0.5$.

$$Y_{36} = X_1 + X_2 + \dots + X_{36} \quad \text{ما هو قيمة الاحتمال } P(60 < Y_{36} < 90) \text{ فإذا كان:} \\ \text{مستخدماً } [p(Z \leq 1.25) = 0.8944, p(Z \leq 1.7) = 0.9554, p(Z \leq 1.75) = 0.9599]$$

حسب مبرهنة النهاية المركزية

$$N(n\mu, n\sigma^2) = N(18, 18)$$

$$P(60 < Y_{36} < 90) = P\left(\frac{60-18}{3\sqrt{2}} < \frac{Y_{36}-18}{3\sqrt{2}} < \frac{90-18}{3\sqrt{2}}\right)$$

هذا السؤال فيه قصة ؟؟؟؟

8. مسألة جهاز يرسل إشارات 0 و 1 بخطأ في النوع 0 قيمته 5% وخطأ في النوع 1 قيمته 15%
علماً أن نسبة الإشارات من النوع 0 يساوي 60%

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i) = 0.05*0.6 + 0.15*0.4 = 0.09$$

9. شركة حصلت على 5 نماذج لمصباح إنارة من متعهدين A, B, 3 عروض من المتعهد A و 2 عرض من B.. يتم اختيار نموذجين، ما احتمال أن يكون النموذجين للمتعهد نفسه.

$$C_2^5 = \frac{5!}{3! 2!} = 10 \quad \text{حالات اختيار المصباحين}$$

$$C_2^3 = \frac{3!}{2! 1!} = 3 \quad \text{عدد حالات اختيار مصباح المتعهد A}$$

$$C_2^2 = \frac{2!}{2! 0!} = 1 \quad \text{عدد حالات اختيار مصباح B}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.3 + 0.1 = 0.4$$

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & ; \quad x \geq 0 \\ 0 & ; \quad otherwise \end{cases} \quad \text{10. معطى دالة الكثافة الاحتمالية (التوزيع الأسّي)}$$

والمطلوب تحديد تابع التوزيع الاحتمالي
الحل:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & ; \quad x < 0 \\ 1 - e^{-2x} & ; \quad x \geq 0 \end{cases}$$